Partie 1 :



**Exercice 1 :** Écrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite écrit la table de multiplication de ce nombre, présentée comme suit (cas où l'utilisateur entre le nombre 5) :
Table de 5 :
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
…
5 x 10 = 50

**Exercice 2 :** Écrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui calcule la somme des entiers jusqu'à ce nombre. Par exemple, si l'on entre 5, le programme doit calculer :
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

**Exercice 3 :** Écrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui calcule sa factorielle.
**NB :** la factorielle de 8, notée 8 ! vaut 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8

**Exercice 4 :** Écrire un algorithme qui demande successivement 10 nombres à l'utilisateur, et qui lui dise ensuite quel était le plus grand parmi ces 10 nombres et sa position :
Entrez le nombre numéro 1 : 12
Entrez le nombre numéro 2 : 14
…
Entrez le nombre numéro 10 : 6
Le plus grand de ces nombres est : 14, sa position : 2

**Exercice 5 :** Écrire un algorithme qui demande un nombre de départ, et qui ensuite affiche les dix nombres suivants. Par exemple, si l'utilisateur entre le nombre 17, le programme affichera les nombres de 18 à 27.

**Exercice 6 :** Écrire un algorithme qui demande successivement des nombres à l'utilisateur, et qui lui dise ensuite quel était le plus grand parmi ces nombres et quel était sa position. La saisie des nombres s'arrête lorsque l'utilisateur entre un zéro.

**Exercice 7 :** Écrire un algorithme qui demande successivement des nombres à l'utilisateur, et qui calcule leur moyenne. La saisie des nombres s'arrête lorsque l'utilisateur entre un zéro.

Partie 2 :



**Exercice 1 :** Écrire un algorithme qui permet de calculer la somme :
1-1/2+1/2^2-1/2^3+1/2^4-…..+1/2^n (^ : désigne la puissance)

**Exercice 2** : Écrire un algorithme qui vérifie si un nombre entier saisi par l'utilisateur est un nombre premier ou pas.
Un nombre premier est un nombre qui ne permet la division que sur 1 et lui-même.
Exemples de nombre premier : 2,5,7,11,13,31….

**Exercice 3:** Écrire un algorithme qui permet de calcule la somme de la suit suivant
S=1+2+4+7+11+16+22+29+…

**Exercice 4:** Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir une somme d'argent, puis affiche la décomposition de cette somme d'argent en billets et pièces de (200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 et 1 dh) en utilisant le moins de billets et de pièces possibles.

**Exercice 5:** On considère la suite : u(0)=a (a entier)
si u(n) pair alors u(n+1)=u(n)/2 sinon u(n+1)=3*u(n)+1
Pour toutes les valeurs a, il existe un entier N tel que u(N)=1
Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de taper a et qui affiche toutes les valeurs de u(n) de n=1 à n=N.

**Exercice 6:** Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir deux nombre a et b (tel que a<b) et affiche tous les nombres premiers compris entre ces deux nombres.

**Exercice 7:** Écrire un algorithme permettant d'afficher le triangle suivant : (le nombre de ligne est saisi par l'utilisateur)
1
12
123
1234
12345
123456
1234567
…

**Exercice 8:** Écrire un algorithme qui calcule le terme UN de la suite de Fibonacci donnée par : U1=1, U2=1, UN=UN-1 + UN-2 (pour N>2)